高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

# 授業プリント 図形の性質　授業プリント 生徒用

図形の性質｜三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U02-EX

| 組 | 番 | 氏名 |
|---|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 相似な図形：相似 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理 JH-MATH-G3-U06

### 授業前の確認

- 平行線と線分の比、三角形の相似条件（中学3年）を使える。
- 円周角の定理とその逆（中学3年）を説明できる。
- 三角形の面積比を「底辺の比」「高さの比」で考えられる。

### 発展・応用への接続

- ベクトル：位置ベクトルによる図形の証明 HS-MATHC-U01

### この授業の目標

1. 三角形の五心（重心・内心・外心・垂心・傍心）の定義と基本性質を説明し、長さや角の計算に使える。
2. 角の二等分線と比の定理、チェバの定理、メネラウスの定理を証明の筋道とともに理解し、線分比を求められる。
3. 円に内接する四角形・接弦定理・方べきの定理を、相似な三角形と結びつけて使いこなせる。

## 導入 三角形の「中心」はひとつではない

三角形の3本の中線は1点で交わり、3本の内角の二等分線も1点で交わる。3本の直線がいつも1点で交わることは当たり前ではなく、それぞれに理由がある。この単元では、三角形の重要な点（五心）と、線分の比を一気に求めるチェバの定理・メネラウスの定理、そして円と直線がつくる図形の性質を、中学で学んだ相似と円周角の定理をもとに証明しながら学ぶ。

- 重心・内心・外心・垂心・傍心をまとめて三角形の五心という。
- 線分の比の問題は「どの三角形に、どの直線を当てはめるか」を決めることが鍵になる。
- 円の問題では、等しい円周角を見つけて相似な三角形をつくるのが基本方針である。

## 定義 三角形の五心

三角形 ABC について、次の5つの点を三角形の五心という。

使える条件・注意

- 外心は、鋭角三角形では内部、直角三角形では斜辺の中点、鈍角三角形では外部にある。
- 正三角形では重心・内心・外心・垂心が一致する。

- 重心 G：3本の中線の交点。各中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 内心 I：3つの内角の二等分線の交点。3辺から等距離にあり、内接円の中心である。
- 外心 O：3辺の垂直二等分線の交点。3頂点から等距離にあり、外接円の中心である。
- 垂心 H：各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線の交点。
- 傍心：1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点。傍接円の中心で、1つの三角形に3個ある。

---

## 定理・公式 角の二等分線と線分の比

△ABC で ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると　$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$

使える条件・注意

- D は辺 BC を $\mathrm{AB} : \mathrm{AC}$ に内分する。
- 外角の二等分線と直線 BC の交点は、辺 BC を $\mathrm{AB} : \mathrm{AC}$ に外分する（$\mathrm{AB} \neq \mathrm{AC}$ のとき）。

証明

1. C を通り AD に平行な直線と、辺 BA の A を越える延長との交点を E とする。
2. $\mathrm{AD} \parallel \mathrm{EC}$ より、$\angle \mathrm{ACE} = \angle \mathrm{CAD}$（錯角）、$\angle \mathrm{AEC} = \angle \mathrm{BAD}$（同位角）。
3. $\angle \mathrm{BAD} = \angle \mathrm{CAD}$ なので $\angle \mathrm{ACE} = \angle \mathrm{AEC}$。よって △ACE は二等辺三角形で $\mathrm{AE} = \mathrm{AC}$。
4. △BEC で $\mathrm{AD} \parallel \mathrm{EC}$ より $\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{BA} : \mathrm{AE} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$。

---

## 定理・公式 チェバの定理

O が三角形の内部にある場合を、面積比を使って証明する。

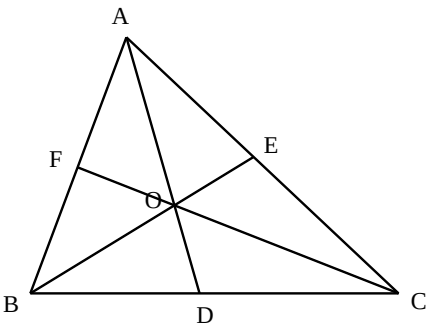
$$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} \cdot \frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} \cdot \frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = 1$$

使える条件・注意

- △ABC の3頂点と、三角形の辺上にない点 O を結ぶ直線が、対辺 BC・CA・AB（またはその延長）とそれぞれ D・E・F で交わるとき成り立つ。
- A → F → B → D → C → E → A と、頂点と分点を交互にたどって一周する順に比をかける。

証明

1. △ABO と △ACO は辺 AO を共有する。B・C から直線 AO までの距離の比は BD : DC に等しいので、$\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} = \dfrac{\triangle \mathrm{ABO}}{\triangle \mathrm{ACO}}$。
2. 同様に $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = \dfrac{\triangle \mathrm{BCO}}{\triangle \mathrm{BAO}}$、$\dfrac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} = \dfrac{\triangle \mathrm{CAO}}{\triangle \mathrm{CBO}}$。
3. 3つの式をかけ合わせると、分子と分母の面積がすべて約分されて 1 になる。




---

## 定理・公式 メネラウスの定理

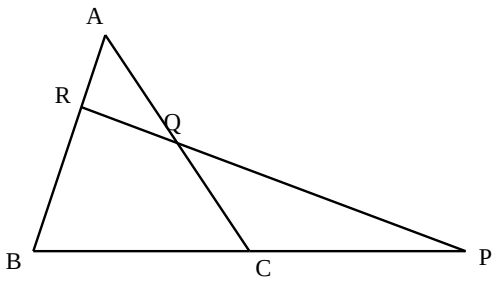
$$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} \cdot \frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = 1$$

使える条件・注意

- 三角形の頂点を通らない直線 $\ell$ が、直線 BC・CA・AB とそれぞれ P・Q・R で交わるときに成り立つ。
- 線分の長さの比として使う（外分点 P についても BP、PC は長さ）。

証明

1. C を通り直線 $\ell$ に平行な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。
2. PR ∥ CD より $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} = \dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}$、$\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} = \dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}$。
3. よって $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} \cdot \dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = \dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}} \cdot \dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}} \cdot \dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = 1$。




## 例題 例題1　チェバの定理

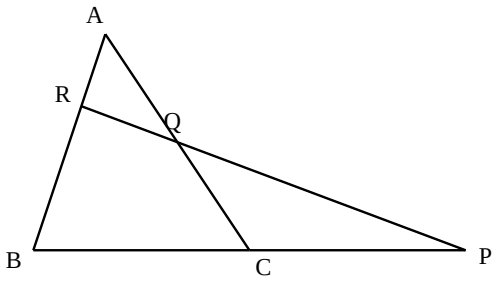
△ABC の内部の点 O について、直線 AO・BO・CO と辺 BC・CA・AB の交点をそれぞれ D・E・F とする。AF : FB = 2 : 3、BD : DC = 4 : 1 のとき、CE : EA を求めよ。

ヒント：3本の線分が1点 O で交わっているので、チェバの定理を使う。A から出発して F → B → D → C → E → A の順にたどる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
| --- | --- |
| $\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{1}=\frac{8}{3}$ をそのまま CE : EA = 8 : 3 とする | 積が 1 になるように残りの比を決めるので $\frac{CE}{EA}=\frac{3}{8}$ |

## 例題 例題2　メネラウスの定理

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC の中点を Q とし、直線 RQ と直線 BC の交点を P とする。BP : PC を求めよ。




ヒント：三角形 ABC と、それを横切る1本の直線 PQR の組なので、メネラウスの定理を使う。

## 定理・公式 円に内接する四角形と接弦定理

$$\text{円に内接する四角形 ABCD} \implies \angle A + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle D = 180^\circ$$

使える条件・注意

- 円に内接する四角形の外角は、それと隣り合う内角の対角に等しい。
- 逆に、対角の和が $180^\circ$ である四角形は円に内接する。
- 接弦定理：円の接線と、接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

証明

1. 円の中心を O とすると、弧 BCD に対する中心角と弧 BAD に対する中心角の和は $360^\circ$。
2. 円周角は中心角の半分なので、$\angle A + \angle C = \dfrac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ$。
3. 外角は $180^\circ - \angle C$ なので $\angle A$ に等しい。

## 定理・公式 方べきの定理

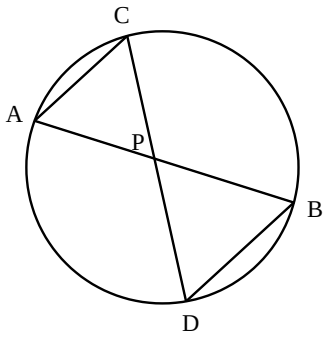
$$PA \cdot PB = PC \cdot PD, \qquad PA \cdot PB = PT^2$$

使える条件・注意

- 点 P を通る2直線が円とそれぞれ A, B と C, D で交わるとき（P は円の内部でも外部でもよい）、第1式が成り立つ。
- P が円の外部にあり、P から引いた接線の接点を T とするとき、第2式が成り立つ。
- PA、PB などは、いずれも点 P からの距離である（AB ではない）。

証明

1. （円の内部で交わる場合）$\triangle PAC$ と $\triangle PDB$ で、$\angle APC = \angle DPB$（対頂角）。
2. 弧 BC に対する円周角より $\angle PAC = \angle PDB$。よって2組の角がそれぞれ等しく $\triangle PAC \sim \triangle PDB$。
3. 対応する辺の比より $PA : PD = PC : PB$、すなわち $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
4. （接線の場合）$\triangle PTA$ と $\triangle PBT$ で $\angle P$ は共通、接弦定理より $\angle PTA = \angle PBT$。よって相似で $PT^2 = PA \cdot PB$。




## 例題 例題3　接線と割線

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。また、P を通る直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$ である。PT の長さを求めよ。

ヒント：接線と割線があるので $PT^2 = PA \cdot PB$。PB は P からの距離なので $PA + AB$。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
| --- | --- |
| $PT^2 = PA \cdot AB = 20$ | $PT^2 = PA \cdot PB = 4 \times 9 = 36$ |

## 板書案 板書案

| ① 五心と角の二等分線 | ② チェバ・メネラウス | ③ 円の性質と方べき |
|---|---|---|
| 重心：中線を $2:1$ | 1点で交わる3線 → チェバ | 内接四角形：対角の和 $180^\circ$ |
| 内心：3辺から等距離 | 1本の直線 → メネラウス | 接弦定理 |
| 外心：3頂点から等距離 | 頂点→分点→頂点…と一周 | $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$ |
| $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$ | 例1 $\mathrm{CE}:\mathrm{EA}=3:8$ | $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PT}^2$ |
| （平行線で二等辺三角形） | 例2 $\mathrm{BP}:\mathrm{PC}=2:1$ | 例3 $\mathrm{PT}=6$ |

## まとめ まとめ

- 五心は「何の交点か」と「何から等距離か」を区別して覚える。重心は中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 角の二等分線は対辺を隣の2辺の比に分ける。1点で交わる3線はチェバ、1本の直線はメネラウス。
- 円の問題は等しい円周角から相似を見つける。方べきの定理は P からの距離の積が一定。

## 確認 確認問題

1. $\triangle\mathrm{ABC}$ の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=12$ のとき GM を求めよ。

   解答

2. $\mathrm{AB}=8$、$\mathrm{AC}=6$、$\mathrm{BC}=7$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と BC の交点を D とする。BD を求めよ。

   解答

3. 円の外部の点 P から引いた直線が円と A, B で交わり $\mathrm{PA}=2$, $\mathrm{PB}=8$。P から引いた接線の長さを求めよ。

   解答

HS-MATHA-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））